

**FATEC FRANCA - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA DR THOMAZ
NOVELINO**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
MULTIPLATAFORMA – 5º Semestre - Noturno**

**ARTHUR RODRIGUES FERREIRA
HUGO DE CASTRO RODRIGUES
PABLO MIGUEL SOUSA NOBREGA**

SPENDLY: SISTEMA DE CONTROLE DE FINANÇAS PESSOAIS

**FRANCA
2026**

1. Introdução

a) Descrição do problema a ser solucionado

A falta de educação e controle financeiro é uma realidade para grande parte da população. O processo de anotar despesas manualmente em cadernos ou planilhas complexas é tedioso, o que leva à rápida desistência.

Além disso, as pessoas costumam ter dificuldades para enxergar *onde* estão gastando excessivamente, pois os aplicativos de bancos tradicionais apenas listam as transações, sem fornecer uma análise contextualizada ou educativa sobre os hábitos de consumo do usuário.

b) Objetivo do trabalho

Desenvolver o SPENDLY, um ecossistema multiplataforma (Mobile, Web e API) focado no controle de finanças pessoais. O objetivo central é simplificar o registro diário de despesas e receitas, centralizar esses dados de forma segura e transformá-los automaticamente em relatórios visuais e insights inteligentes que auxiliem o usuário a tomar decisões financeiras mais conscientes.

c) Contribuição e importância do trabalho

O SPENDLY contribui diretamente para a promoção da saúde financeira e da alfabetização digital. Ao separar a gestão financeira da interface rígida de um banco, o projeto foca na experiência do usuário (UX), oferecendo agilidade no registro via mobile e profundidade analítica via web. Tecnicamente, o projeto integra diferentes tecnologias (Mobile, Web e Nuvem) sob uma arquitetura de API unificada, consolidando conceitos práticos de engenharia de software e desenvolvimento ágil.

d) Benefícios esperados

- Praticidade: Registro de gastos em menos de 5 segundos via aplicativo móvel.
- Clareza Visual: Visualização clara da saúde financeira através de gráficos dinâmicos no dashboard web.
- Conscientização: Mudança de comportamento baseada em insights automáticos que alertam sobre desvios no orçamento.
- Planejamento: Capacidade de definir metas financeiras e acompanhar o progresso em tempo real.

e) Público-alvo

Jovens adultos, estudantes, profissionais autônomos e assalariados que possuem renda e gastos reuniões ou recorrentes, mas encontram dificuldades para poupar ou monitorar suas despesas devido à falta de ferramentas intuitivas e automatizadas.

2. Metodologia utilizada

O projeto é conduzido utilizando a metodologia ágil Scrum, adaptada para o escopo acadêmico/integrador:

- Sprints: Ciclos de desenvolvimento de duas semanas.
- Papéis: Divisão interna do grupo entre Product Owner (alinhamento de requisitos), Scrum Master (facilitador) e Equipe de Desenvolvimento.

Ferramentas de Apoio: Trello para o gerenciamento do Kanban; GitHub para versionamento de código; e Figma para a prototipagem das interfaces. Também foram utilizadas ferramentas como o canva e o marvel app para que houvesse uma ideia do que consistiria o projeto final.

3. Arquitetura do Sistema e Stack Tecnológica

a) Definição de Tecnologias (Stack)

Para atender aos requisitos de portabilidade, escalabilidade e integridade dos dados, a seguinte pilha tecnológica foi selecionada:

- Backend (API Core): Node.js com TypeScript utilizando o framework Fastify (ou Express). O TypeScript confere tipagem estática, reduzindo bugs em tempo de execução, enquanto o Fastify oferece alta performance e baixa latência para manipulação de requisições JSON.
- Frontend Web: React.js combinado com TailwindCSS para estilização utilitária e responsiva, e Recharts (ou Chart.js) para a renderização otimizada dos gráficos do dashboard.
- Aplicativo Mobile: React Native com Expo. A abordagem híbrida viabiliza o desenvolvimento focado em um único código-fonte capaz de gerar distribuições nativas estáveis tanto para Android quanto para iOS.
- Banco de Dados Relacional: PostgreSQL. Escolha estratégica baseada na necessidade de transações ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), fundamentais para garantir que os dados financeiros dos usuários jamais sofram corrupção ou duplicidade.

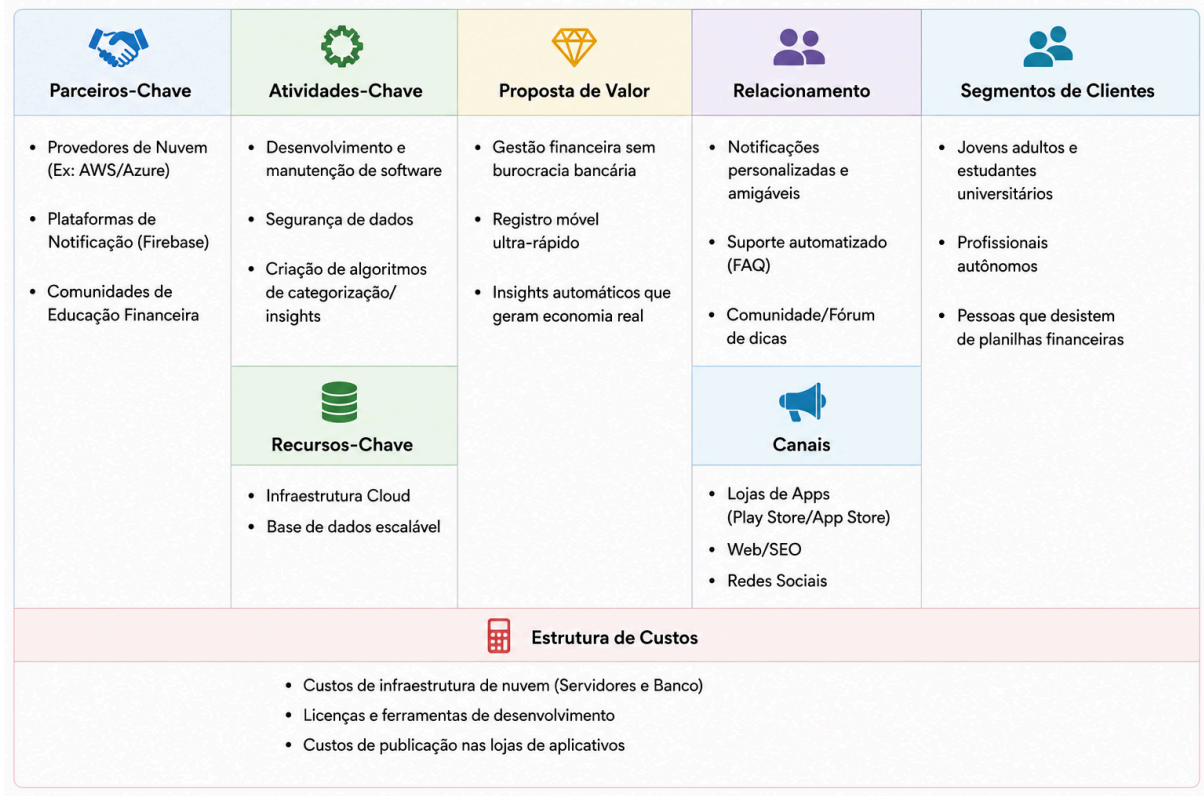
4. Viabilidade do Projeto

a) Canvas de Negócio (Business Model Canvas - BMC)

Parceiros-Chave	Atividades-Chave	Proposta de Valor	Relacionamento	Segmentos de Clientes
• Provedores de Nuvem (Ex: AWS/Azure) • Plataformas de Notificação (Firebase) • Comunidades de Educação Financeira	• Desenvolvimento e manutenção de software • Segurança de dados • Criação de algoritmos de categorização/insights	• Gestão financeira sem burocracia bancária • Registro móvel ultra-rápido • Insights automáticos que geram economia real	• Notificações personalizadas e amigáveis • Suporte automatizado (FAQ) • Comunidade/Fórum de dicas	• Jovens adultos e estudantes universitários • Profissionais autônomos • Pessoas que desistem de planilhas financeiras
	Recursos-Chave		Canais	

	• Infraestrutura Cloud • Base de dados escalável		• Lojas de Apps (Play Store/App Store) • Web/SEO • Redes Sociais	
Estrutura de Custos				
• Custos de infraestrutura de nuvem (Servidores e Banco) • Licenças e ferramentas de desenvolvimento • Custos de publicação				

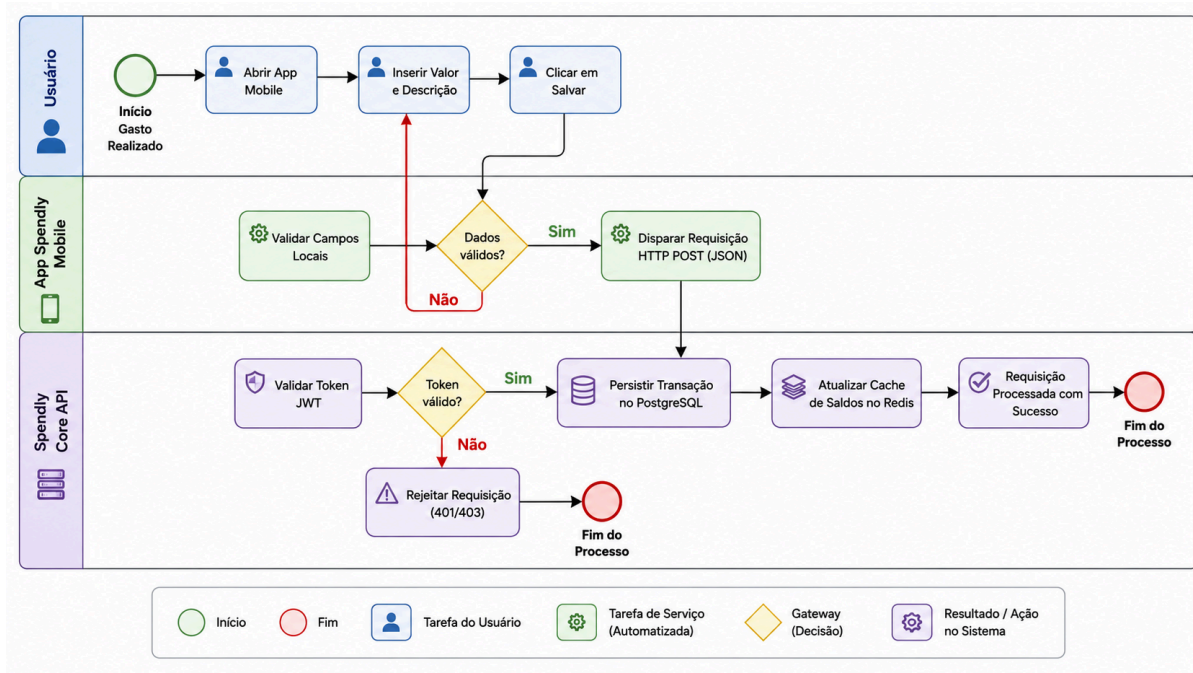
nas lojas de aplicativos				
--------------------------	--	--	--	--



5. Levantamento de Requisitos

a) Diagrama BPMN (Fluxo de Processo Técnico/Negócio)

O diagrama a seguir descreve a lógica sequencial do processo de negócio principal: "Registrar Gastos".



b) Requisitos funcionais (RF)

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF001	O sistema deve permitir que o usuário crie uma conta e realize login utilizando e-mail/senha	Autenticação de Usuários	Alta

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF002	O ecossistema deve permitir a inserção, edição e exclusão de receitas (entradas) e despesas (saídas), parametrizando valor, data, descrição e categoria.	Cadastro de Transações	Alta

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF003	O sistema deve conter categorias nativas e permitir ao usuário a criação de categorias	Gerenciamento Monetário	Média

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF004	A interface web deve exibir componentes de gráficos de rosca/pizza (distribuição por categoria) ou gráficos de área/linha (fluxo de caixa mensal).	Dashboards Analítico	Alta

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF005	A API deve rodar rotinas automatizadas para avaliar padrões e disparar insights de consumo textuais personalizados.	Insights	Média

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF006	O usuário deve ser capaz de fixar tetos de despesas mensais globais ou segmentados por categorias de consumo.	Gerenciamento Monetário	Alta

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RF007	O sistema deve prover uma funcionalidade de "Esqueci minha senha", enviando um token de redefinição com tempo de expiração para o e-mail cadastrado do usuário.	Segurança e Proteção de Dados	Alta

c) Requisitos Não Funcionais (RNF)

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
---------------	------------------	------------------	-------------------

RNF001	A infraestrutura de backend e front-end web deve operar sob regime de alta disponibilidade	Disponibilidade da Solução	Alta
--------	--	----------------------------	------

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
---------------	------------------	------------------	-------------------

RNF002	O endpoint de persistência de transações na API deve responder em um tempo limite de até 2000ms sob conexões móveis padrão.	Tempo de Resposta	Alta
--------	---	-------------------	------

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
---------------	------------------	------------------	-------------------

RNF003	Senhas de acesso devem obrigatoriamente passar por algoritmos de hashing criptográfico forte	Segurança e Proteção de Dados	Alta
--------	--	-------------------------------	------

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
---------------	------------------	------------------	-------------------

RNF004	O aplicativo mobile deve rodar de modo fluido a partir do Android 8 e iOS 13. O front-end web deve se ajustar responsivamente às resoluções desktop e mobile nos navegadores baseados em Chromium, WebKit e Gecko.	Compatibilidade	Média
--------	--	-----------------	-------

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
---------------	------------------	------------------	-------------------

RNF005	O sistema deve disponibilizar em suas interfaces opções explícitas para a revogação de consentimento, exportação integral do histórico e a exclusão definitiva do perfil do usuário	Conformidade com a LGPD	Alta
--------	---	-------------------------	------

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF006	O aplicativo mobile deve permitir o registro de despesas mesmo sem conexão com a internet, armazenando os dados localmente e sincronizando-os automaticamente com a API assim que a conexão for restabelecida.	Modo Offline Parcial	Baixa

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF007	A plataforma Web deve seguir as diretrizes básicas de acessibilidade, garantindo contraste de cores adequado para leitura e suporte a leitores de tela para usuários com deficiência visual.	Acessibilidade	Baixa

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF008	O código fonte do projeto deve seguir padrões de projeto arquiteturais bem definidos (como Clean Architecture ou MVC)	Manutenibilidade	Baixa

Código	Descrição	Categoria	Prioridade
RNF009	A infraestrutura na nuvem (Azure/AWS) deve estar configurada com regras de <i>Auto-Scaling</i> baseadas no consumo de CPU e memória para lidar com picos de acessos sem intervenção manual.	Escalabilidade	Média

d) Regras de Negócio (RN)

RN001 - Tratamento de Saldo Negativo: O sistema deve permitir lançamentos que resultem em saldo negativo, alterando a cor de exibição dos balanços para vermelho como indicador visual de alerta.

RN002 - Restrição Cronológica de Despesas: Não é permitido salvar transações de despesas com datas futuras.

RN003 - Sincronização de Conflitos (Modo Offline): Quando o aplicativo mobile restabelecer a conexão e sincronizar dados locais, o ID da transação gerado no

dispositivo prevalecerá. Caso uma transação enviada offline possua a mesma data, valor e descrição de uma já existente no banco de dados, o sistema deve ignorá-la para evitar duplicidade (mecanismo de de-duplicação).

RN004 - Hard Delete e Anonimização (LGPD): Quando um usuário solicitar a exclusão de sua conta, o sistema tem o prazo máximo de 48 horas para realizar o *hard delete* (exclusão definitiva) de seus dados cadastrais, e-mail e credenciais. As transações financeiras podem ser mantidas de forma estritamente anonimizada apenas para fins estatísticos globais da plataforma, desvinculadas de qualquer identificador humano.

RN005 - Unicidade de Categorias Customizadas: O sistema não deve permitir que um mesmo usuário crie duas categorias personalizadas com o exato mesmo nome (ignorando maiúsculas e minúsculas).

RN006 - Expiração de Token de Segurança: O token JWT de autenticação gerado no login deve expirar obrigatoriamente após 7 dias de inatividade no aplicativo móvel e após 2 horas de inatividade na plataforma Web, exigindo uma nova autenticação do usuário por motivos de segurança.

e) Casos de Uso (Descrição Textual)

UC01: Registrar Nova Despesa

- Ator Principal: Usuário Autenticado.
- Pré-condições: O ator deve estar devidamente autenticado em uma das pontas do ecossistema (Mobile ou Web).
- Fluxo Principal:
 1. O usuário aciona o gatilho de inserção ("Botão +").
 2. O usuário preenche o valor financeiro (obrigatório) e seleciona uma categoria cadastrada.
 3. O usuário insere metadados opcionais como descrição amigável e data da competência.
 4. O usuário confirma a operação clicando em "Salvar".
- Fluxo Alternativo (Lançamento Rápido): No passo 3, caso o usuário não selecione uma categoria por pressa, o sistema infere o destino classificando automaticamente a despesa sob a categoria padrão "Outros".

6. Histórico e Evolução do Desenvolvimento

O processo de construção do ecossistema SPENDLY ocorreu ao longo de um bimestre letivo, sendo idealizado e executado pela equipe composta por Arthur, Hugo, Pablo e o proponente deste trabalho. A evolução do projeto não seguiu uma linha de distribuição perfeitamente linear ao longo das semanas; em vez disso, o desenvolvimento concentrou-se fortemente na metade final do período estipulado, exigindo uma dinâmica de alta intensidade e forte colaboração interna.

a) Alinhamento Inicial e Concepção (Início do Bimestre)

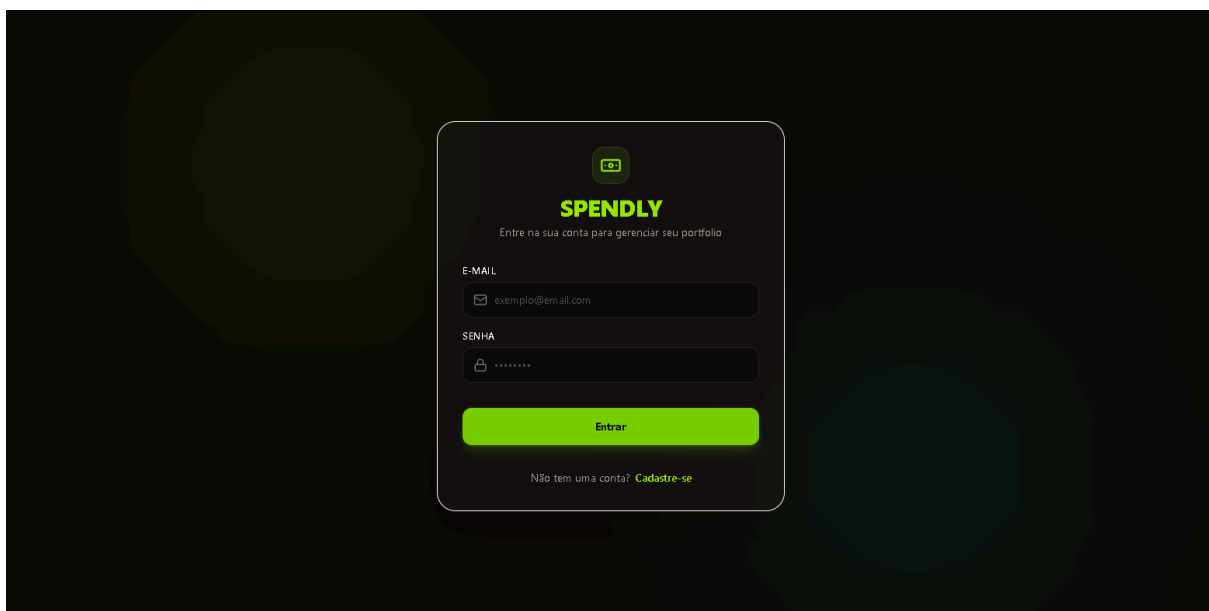
As primeiras semanas do bimestre foram dedicadas ao entendimento do problema, delimitação do escopo e especificação dos requisitos. Nesse estágio, o grupo concentrou-se em desenhar a proposta de valor do Spendly (focando no diferencial dos insights automáticos e na separação de um ambiente puramente bancário) e em rabiscar os primeiros esboços de arquitetura. Embora o código ainda não estivesse sendo produzido em larga escala, essa fase foi crucial para garantir que todos os quatro integrantes estivessem alinhados visual e logicamente com o produto final.

b) Desenvolvimento Concentrado e Dinâmica em Sala (Metade Final)

A maior parte do desenvolvimento técnico do ecossistema — englobando a codificação da API Core, a construção do painel Web e o aplicativo Mobile — foi realizada na reta final do bimestre. Para contornar a restrição de tempo, a equipe adotou uma estratégia de desenvolvimento imersivo presencial, utilizando majoritariamente os períodos das aulas e laboratórios em sala para codificar em conjunto.

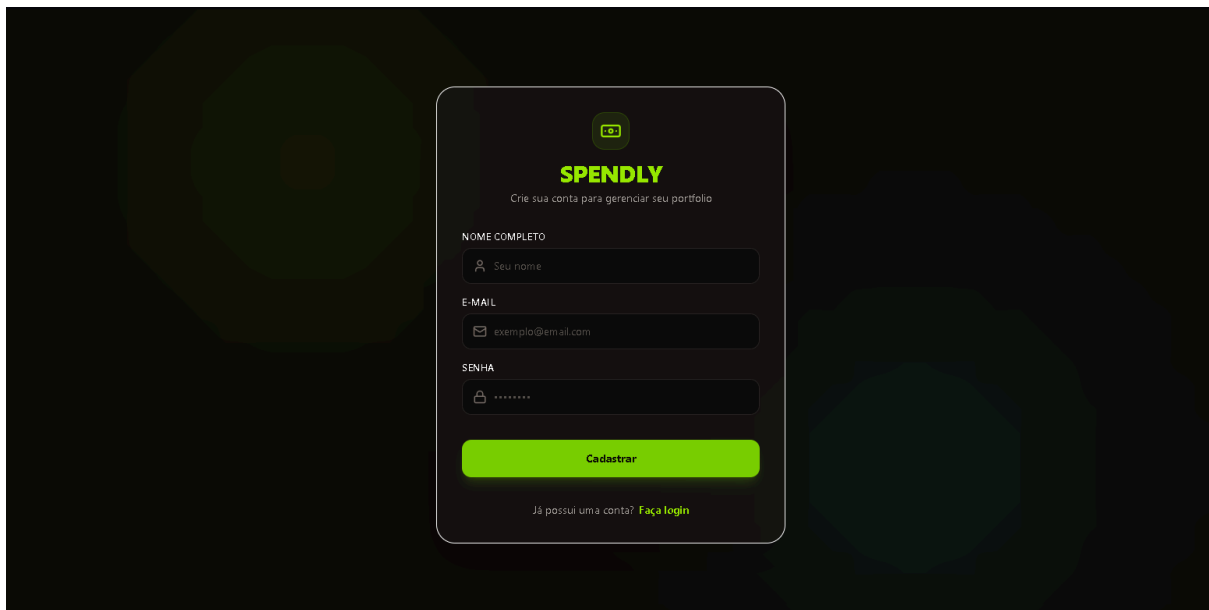
7. Telas do Projeto

a) Desktop



Tela de login:

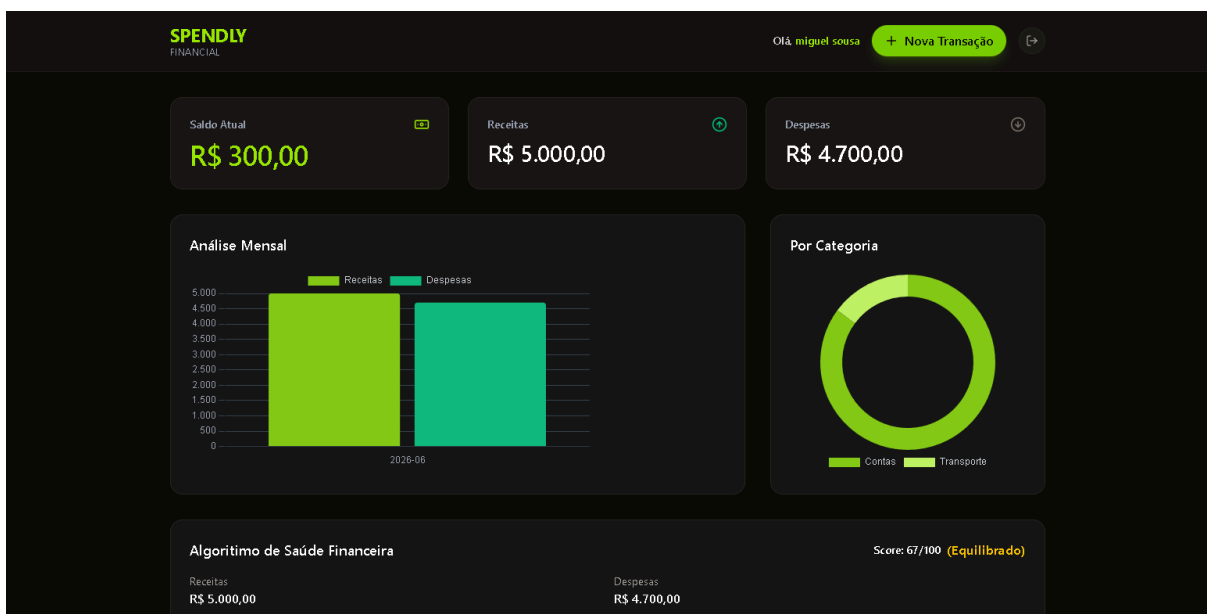
No site do Spendly, caso o usuário já possuir uma conta ele irá logar por meio desta tela



The login screen features a dark background with a central white card. At the top of the card is the 'SPENDLY' logo in green, followed by the text 'Crie sua conta para gerenciar seu portfolio'. Below this are three input fields: 'NOME COMPLETO' with a person icon, 'E-MAIL' with an envelope icon, and 'SENHA' with a lock icon. A green 'Cadastrar' button is positioned below the fields. At the bottom, a link reads 'Já possui uma conta? [Faça login](#)'.

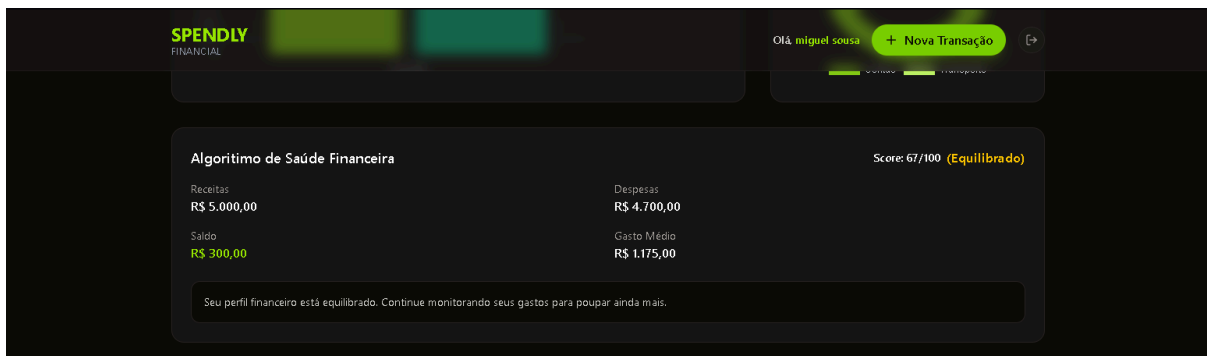
Tela de cadastro:

Caso o usuário não possuir uma conta ele poderá criá-la nesta tela



Tela principal do Spendly

Tela Principal do Projeto, onde estão as tabelas, os botões para criar transações, o saldo do usuário, a receita e a sua dispensa

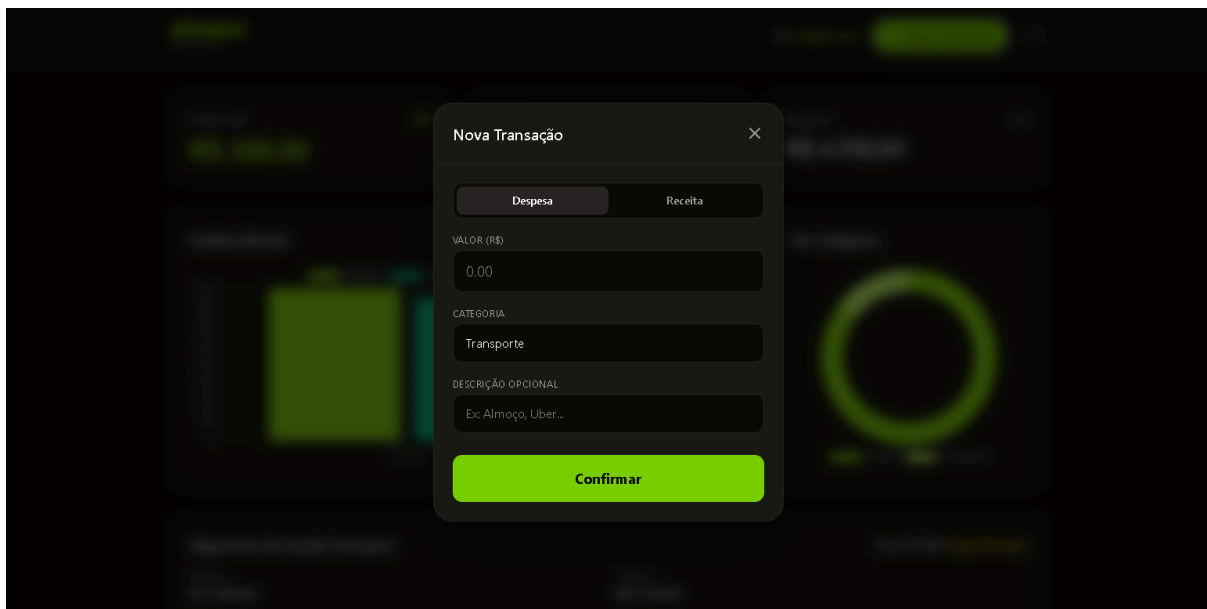


Tela de algoritmo de saúde financeira
Onde está a tabela de saúde financeira do usuário

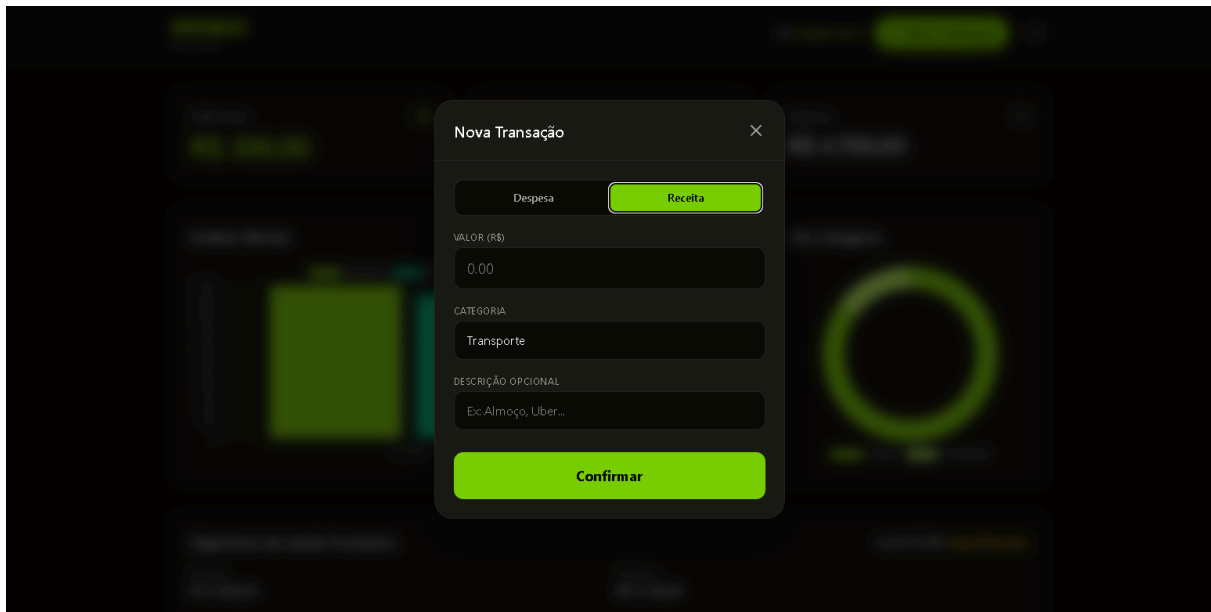
Transações Recentes 4 registros

Data	Categoria	Descrição	Valor	Ações
07/06/2026	Transporte	Gasolina	-R\$ 700,00	
07/06/2026	Contas	Contas em Geral	-R\$ 3.000,00	
07/06/2026	Contas	Aluguel Mensal	-R\$ 1.000,00	
07/06/2026	Salário	Salário Mensal	+R\$ 5.000,00	

Tela de Transações Recentes
Tabela onde estão as transações realizadas pelo usuário



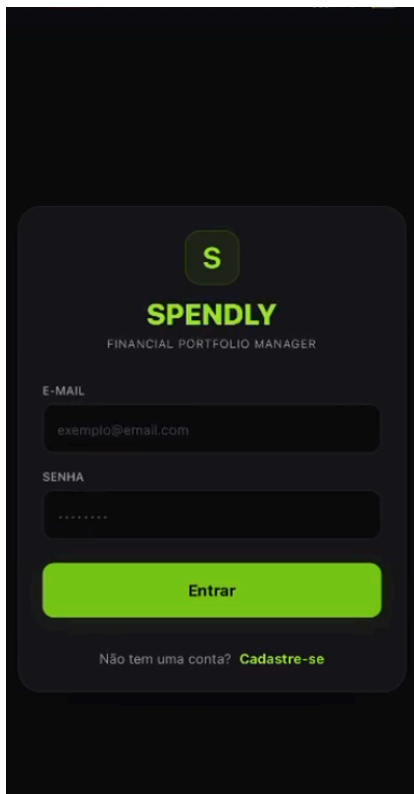
Tela de nova transação
Aqui o usuário poderá criar novas transações em específico as dispensas



Tela de nova transação

Aqui o usuário poderá criar novas transações em específico as de Receita

b) Mobile



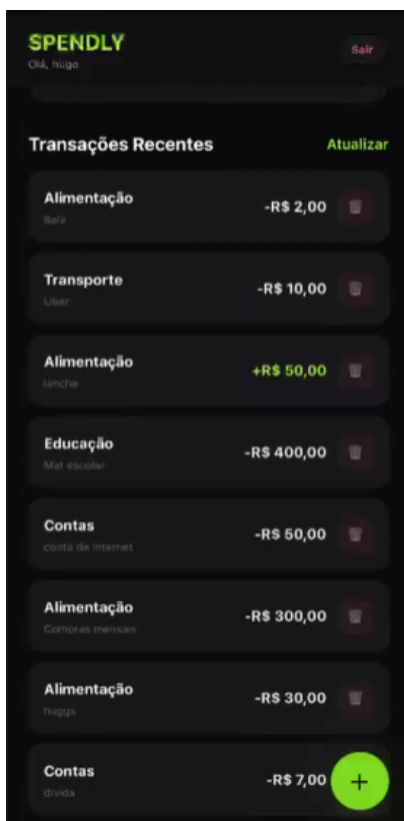
Tela de login:

No site do Spendly, caso o usuário já possuir uma conta ele irá logar por meio desta tela



Tela principal do Spendly

Tela Principal do Projeto, onde estão as tabelas, os botões para criar transações, o saldo do usuário, a receita e a sua dispensa



Tela de Transações Recentes

Tabela onde estão as transações realizadas pelo usuário

SPENDLY
Olá, Hugo

Nova Transação

Despesa **Receita**

Valor (R\$)
0,00

Categoria
Alimentação Transporte Lazer
Contas Educação Salário

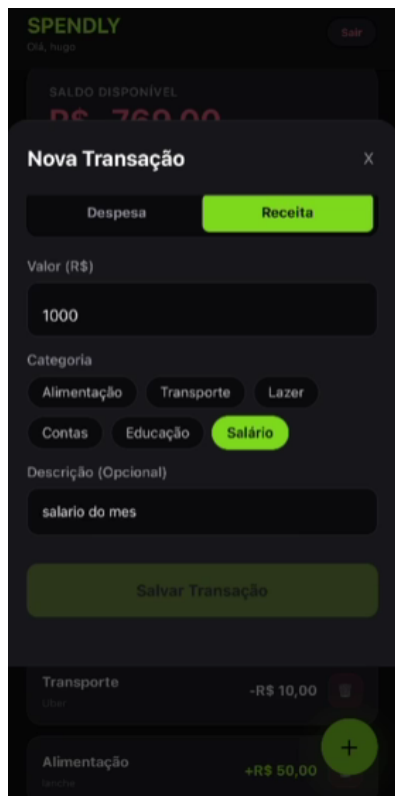
Descrição (Opcional)
Supermercado, Uber, etc.

Salvar Transação

Alimentação	-R\$ 30,00
Contas	-R\$ 7,00

Tela de nova transação

Aqui o usuário poderá criar novas transações em específico as de dispensa



Tela de nova transação

Aqui o usuário poderá criar novas transações em específico as de Receita

8. Itens a melhorar

Para garantir a evolução contínua do SPENDLY após a entrega, as melhorias propostas foram organizadas em categorias estratégicas:

a) Evolução de Negócio e Funcionalidades (Product Backlog)

- Integração via Open Finance: Implementar a integração com APIs bancárias padronizadas e regulamentadas pelo Banco Central. Isso permitirá que o sistema importe extratos de contas correntes e cartões de crédito de forma passiva e automática, eliminando o esforço do lançamento manual.
- Suporte Multi-Moedas: Adicionar conversão cambial em tempo real para permitir o gerenciamento de contas, despesas ou receitas em moedas estrangeiras (como Dólar ou Euro), atendendo a usuários que viajam ou realizam compras internacionais.

b) Inteligência e Análise de Dados (Data & AI)

- Módulo Preditivo com Inteligência Artificial: Substituir as regras lógicas estáticas do motor de insights por um modelo de aprendizado de máquina

leve (como árvores de decisão ou regressões). O objetivo é prever o comportamento de gastos do usuário e alertá-lo preventivamente antes mesmo que ele chegue perto de estourar o teto crítico do mês, baseando-se no seu histórico financeiro.

- Mecanismo de Gamificação Educativa: Criar um sistema de conquistas e metas de economia pontuadas (ex: "Desafio 30 dias sem delivery"). O usuário ganharia insígnias (*badges*) ao cumprir objetivos, incentivando a permanência no ecossistema e promovendo a educação financeira de forma lúdica.

c) Infraestrutura, Engenharia e Segurança (DevOps & Security)

- Autenticação Biométrica e MFA: Adicionar suporte a login por biometria (Face ID / Fingerprint) no aplicativo móvel para agilizar o acesso seguro do dia a dia, além de implementar Autenticação de Dois Fatores (MFA) via e-mail ou SMS para ações críticas (como a exclusão da conta).
- Pipeline de CI/CD Automatizado: Implementar rotinas completas de Integração Contínua e Entrega Contínua (via GitHub Actions) para rodar testes automatizados a cada *commit* e realizar o deploy em produção de forma 100% automatizada nos servidores em nuvem.

9. Conclusão

A jornada de desenvolvimento do ecossistema SPENDLY permitiu a consolidação prática e interdisciplinar de conceitos essenciais da Engenharia de Software. O projeto cumpre com êxito os requisitos metodológicos, técnicos e de negócio propostos para este Projeto Integrador, materializando-se em uma solução viável, escalável e de alto valor utilitário para o cenário atual de finanças pessoais.

Como em qualquer projeto de engenharia complexo, o grupo enfrentou e superou desafios técnicos significativos. Entre eles, destacam-se a estruturação da lógica de sincronização para o modo offline no ambiente móvel, a garantia de consistência relacional na persistência de transações financeiras e a aplicação rigorosa de boas práticas de segurança, como a criptografia de credenciais e a conformidade com a LGPD.

Por fim, o SPENDLY vai além de um simples exercício acadêmico. Ele se posiciona como um ecossistema robusto que demonstra como a tecnologia, quando alinhada a um design focado na experiência do usuário (UX) e a uma infraestrutura de nuvem bem planejada, pode mitigar problemas sociais latentes, como a falta de organização e de educação financeira. O resultado final deste trabalho reflete o amadurecimento técnico do grupo, que se mostra apto a planejar, documentar, codificar e implantar sistemas de software complexos no mercado profissional.

